



ÉVALUATION — PYTHON

Types de variables, conditions, boucles et fonctions

Nom :		Prénom :		Note :	

Exercice 1 — Questions de cours (10 points)

Réponds directement dans le cadre à droite de chaque question. Justifie brièvement quand c'est demandé.

Question 1 (1 pt)

On considère l'extrait de code suivant. Quelles conditions, portant sur a et b, permettent de mettre fin à cette boucle (c'est-à-dire de rendre le test tout entier faux) ?

```
while (a < 20) or (b > 50):  
    .....  
    .....
```

Réponse :

.....

Question 2 (1 pt)

On considère la fonction ci-dessous. Que renvoie maFonction(18) ? Justifie en une phrase.

```
def maFonction(c):  
    if c <= 10:  
        p = 12  
    if c <= 18:  
        p = 15  
    if c <= 40:  
        p = 19  
    else:  
        p = 20  
    return p
```

Réponse :

.....

.....

Question 3 (1 pt)

Quel est le résultat de l'exécution du code suivant (valeurs affichées, dans l'ordre) ?

```
k = 0  
while k < 6:  
    k = k + 2  
    print(k)
```

Réponse :

.....

Question 4 (1 pt)

On exécute le script ci-dessous. Quelle est la valeur finale de la variable a ?

```
a = 10
if a < 5:
    a = 20
elif a < 100:
    a = 500
elif a < 1000:
    a = 1
else:
    a = 0
```

Réponse :

.....

Question 5 (1 pt)

Que renvoie (affiche) le script suivant, dans l'ordre ?

```
message = "bonjour"

def f():
    message = "bye"
    print(message)

f()
print(message)
```

Réponse :

.....

Question 6 (1 pt)

Même question pour ce script (attention à la ligne 4) :

```
message = "bonjour"

def f():
    global message
    message = "bye"
    print(message)

f()
print(message)
```

Réponse :

.....

Question 7 (1 pt)

Qu'affiche ce script ?

```
a = 10

def f():
    a = 5

f()
print(a)
```

Réponse :

.....

Question 8 (1 pt)

Qu'affiche ce script, dans l'ordre ?

```
a = 10

def f(a):
    print(a)

f(5)
print(a)
```

Réponse :

.....

Question 9 (1 pt)

Combien de fois la fonction print est-elle appelée dans ce code ? Justifie.

```
n = 4
for i in range(2, n):
    print(i)
```

Réponse :

.....

.....

Question 10 (1 pt)

Quelle est la valeur finale de x ?

```
x = 1
for i in range(4):
    x = x + i
```

Réponse :

.....

Exercice 2 — Types et valeurs (3 points)

Question 2.1 (1 pt)

Une variable a un type. Cite les types simples que tu connais.

Réponse :

.....

Question 2.2 (2 pts)

Quelles sont les valeurs finales des variables a, b, c et d après avoir exécuté les instructions suivantes, dans cet ordre précis ?

```
a = 3 ** 2
b = 2 * 3
c = a / b
d = a % b
a = a // b
b = a + b
```

Réponse :

.....

.....

Exercice 3 — Script à compléter (4 points)

Complète les pointillés pour que les deux versions de ce programme affichent les nombres entiers de 2 à 20 inclus.

a) Version bornée (for) :

```
for i in range(..... , .....):  
    print(i)
```

b) Version non bornée (while), qui fait la même chose :

```
i = .....  
while i ..... :  
    print(i)  
    i ..... 
```

Exercice 4 — Script à écrire entièrement (6 points)



Énoncé

Écris une fonction `est_premier(n)` qui reçoit un entier n ($n \geq 2$) et qui renvoie `True` si n est un nombre premier, `False` sinon.

Rappel : un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même (par exemple, 7 est premier, mais $8 = 2 \times 4$ ne l'est pas).

Astuce : utilise une boucle qui teste si n est divisible par chacun des entiers compris entre 2 et $n-1$.

Écris ton programme ci-dessous.

CORRIGÉ ENSEIGNANT

— document réservé, à ne pas distribuer aux élèves —

Exercice 1 — Questions de cours

Q	Réponse attendue	Explication
1	$a \geq 20$ et $b \leq 50$	Pour arrêter une boucle « tant que A or B », il faut que les deux conditions deviennent fausses en même temps (négation de or → and, et de chaque comparaison).
2	19	Les trois if s'exécutent l'un après l'autre (ce ne sont pas des elif) : p passe à 12, puis à 15, puis, comme $c \leq 40$ est vrai, à 19.
3	2, puis 4, puis 6	k part de 0 et augmente de 2 à chaque tour, avant d'être affiché : 2, 4, 6, puis k=8 arrête la boucle ($8 < 6$ est faux).
4	500	$a < 5$ est faux ; $a < 100$ est vrai → $a=500$. Les elif suivants ne sont plus testés.
5	bye puis bonjour	La variable message dans f() est locale (pas de global) : elle ne modifie pas la variable globale.
6	bye puis bye	global message fait pointer la variable de la fonction vers la variable globale : la modification est donc durable.
7	10	$a=5$ dans f() est une variable locale, indépendante du a global défini avant la fonction.
8	5 puis 10	Le paramètre a de f(a) est une variable locale distincte du a global ; f(5) affiche 5, puis le print extérieur affiche le a global (10).
9	Deux fois	range(2, 4) parcourt les valeurs 2 et 3 : la boucle s'exécute deux fois.
10	7	i prend 0, 1, 2, 3 : x vaut successivement 1, 1, 2, 4, puis 7.

Exercice 2 — Types et valeurs

- 2.1 — Les types simples sont : int (entiers), float (flottants), bool (booléens), str (chaînes de caractères).

2.2 — Trace d'exécution :

Instruction	Valeur obtenue
$a = 3 ** 2$	$a = 9$
$b = 2 * 3$	$b = 6$
$c = a / b$	$c = 1.5$
$d = a \% b$	$d = 3$
$a = a // b$	$a = 1$
$b = a + b$	$b = 7$

Valeurs finales : $a = 1$, $b = 7$, $c = 1.5$, $d = 3$.

Exercice 3 — Correction attendue

```
for i in range(2, 21):  
    print(i)
```

```
i = 2
while i <= 20:
    print(i)
    i = i + 1
```

Exercice 4 — Proposition de corrigé

```
def est_premier(n):
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

print(est_premier(7))    # affiche True
print(est_premier(8))    # affiche False
```

Éléments de barème suggérés

- 2 points : définition correcte de la fonction avec le bon paramètre.
- 2 points : boucle qui teste chaque diviseur possible avec l'opérateur %.
- 1 point : renvoi de False dès qu'un diviseur est trouvé (return dans la boucle).
- 1 point : renvoi de True si aucun diviseur n'a été trouvé, et appels de test corrects.

Une version avec une variable booléenne (sans return anticipé dans la boucle) est également acceptée si le résultat est correct.